



数値解析法 I 第7回講義

第7回:関数近似(2)

—スプライン補間, 最小二乗近似—

前回の復習

- $f(x)$: $[a, b]$ 上で定義された関数
- $a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$: 相異なる点
- 仮定: 関数値 $f_k = f(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) が与えられている



関数近似の一つとして...

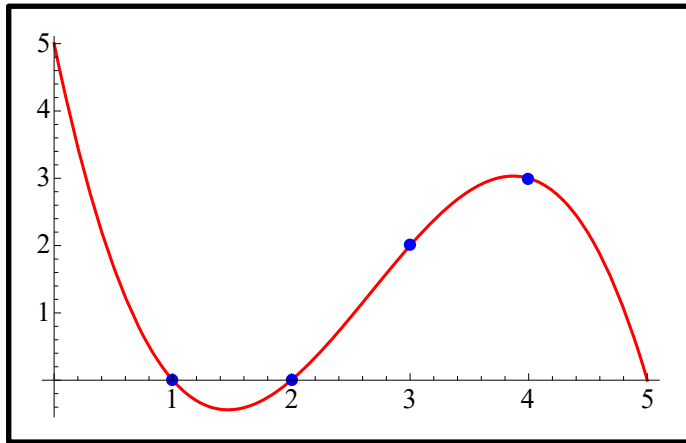
n 次ラグランジュ補間多項式

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^n f_i L_i^n(x).$$

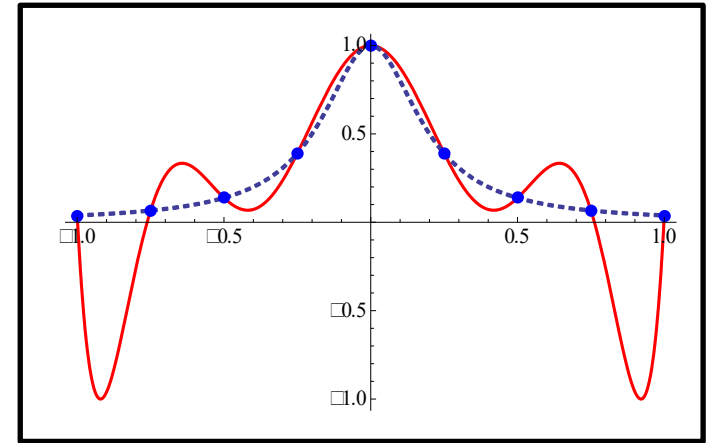
ただし

$$L_i^n(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{i-1})(x - x_{i+1}) \cdots (x - x_n)}{(x_i - x_0)(x_i - x_1) \cdots (x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1}) \cdots (x_i - x_n)}$$

ラグランジュ補間多項式を使用すると...



OK (近似成功)



NG (ルンゲの現象)

関数の性質によっては、補間多項式では近似が難しいこと有
与えられたデータからでは、関数の性質を判別不能



分点選択が自由&ルンゲの現象が未発生な近似法

その一つが“スプライン補間”

スプライン補間

端点の条件を
変更

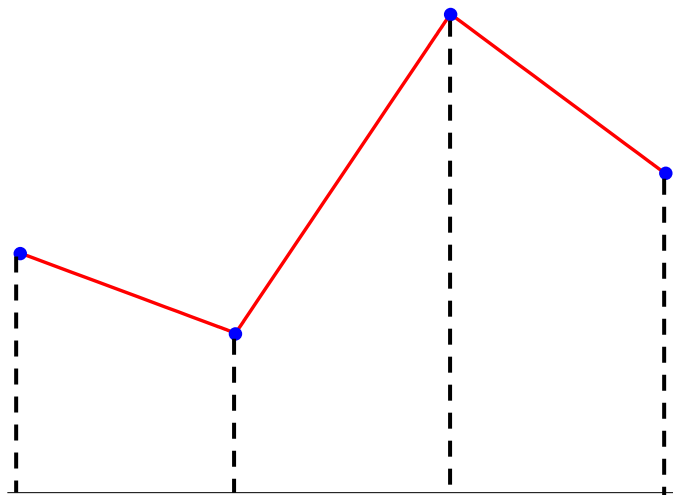
- $f(x)$: $[a, b]$ 上で定義された関数
- **分割** Δ : $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$
- **仮定**: 関数値 $f_k = f(x_k)$ ($k = 0, 1, 2, \dots, n$) が与えられている



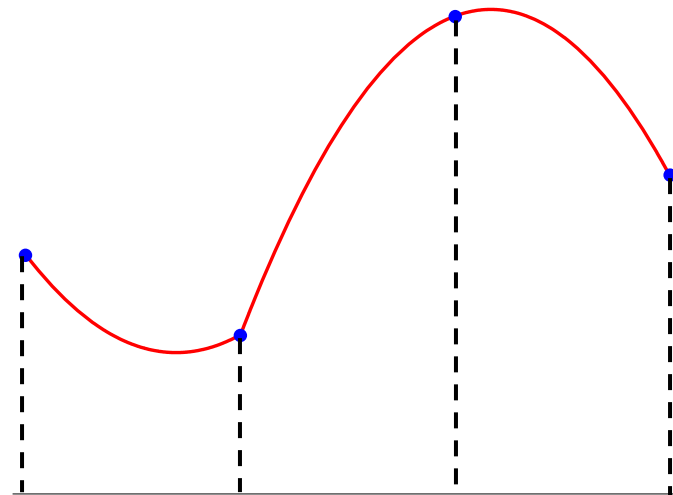
定義 (スプライン関数, スプライン補間)

各小区間 $[x_{i-1}, x_i]$ で m 次多項式であり, $[a, b]$ で C^{m-1} 級の関数を **m 次スプライン関数**と呼ぶ. また m 次スプライン関数を用いた補間を **m 次スプライン補間**と呼ぶ.

1次スプライン関数 (折れ線)



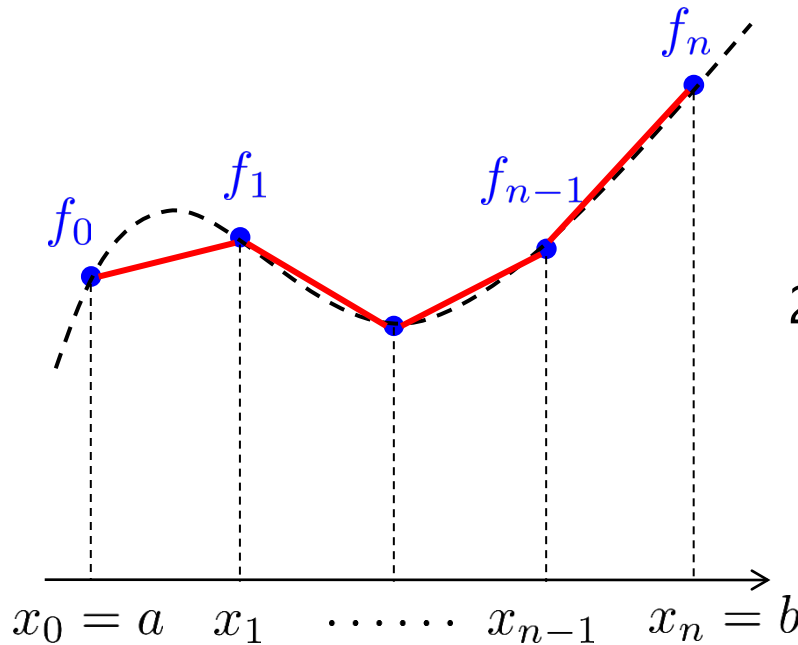
2次スプライン関数



スプライン補間に関する疑問

1. 与えられたデータに対して**存在する**のか？
2. 補間の**具体的な表現**は？
3. 分割を細かくすると,**元の関数に近づく**のか？

1次スプライン補間



1次スプライン関数は**折れ線**



2点を結ぶ直線は**ただ一つ存在**
(ユークリッド幾何では)



1次スプライン補間は存在

1 次スプライン補間 $s_{\Delta}^1(x)$

$$s_{\Delta}^1(x) = \frac{x_i - x}{h_i} f_{i-1} + \frac{x - x_{i-1}}{h_i} f_i, \quad x \in [x_{i-1}, x_i], \quad h_i = x_i - x_{i-1}$$

定理3.6 (1次スプライン補間の誤差)

$f \in C^2[a, b]$ とする. このときすべての $x \in [a, b]$ に対して,

$$|f(x) - s_{\Delta}^1(x)| \leq \frac{M_f}{4} h^2, \quad \left| \frac{df}{dx}(x) - \frac{ds_{\Delta}^1}{dx}(x) \right| \leq \frac{M_f}{2} h.$$

ただし $M_f = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$, $h = \max_{1 \leq i \leq n} h_i$.

【証明】 第7回補足資料参照



- ✓ 分割を一様に細かくしていけば, 元の C^2 級関数へ
導関数まで含めて収束する
- ✓ 最大分割幅を $1/2$ にすると, 関数値の誤差は最大 $1/4$ 以下
導関数値の誤差は最大 $1/2$ 以下になる

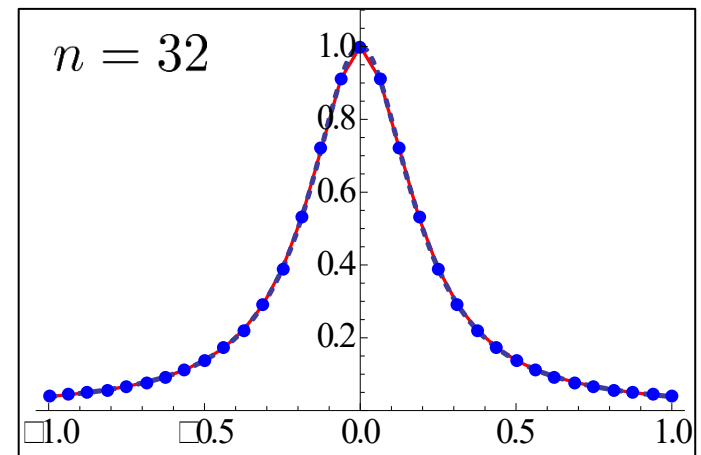
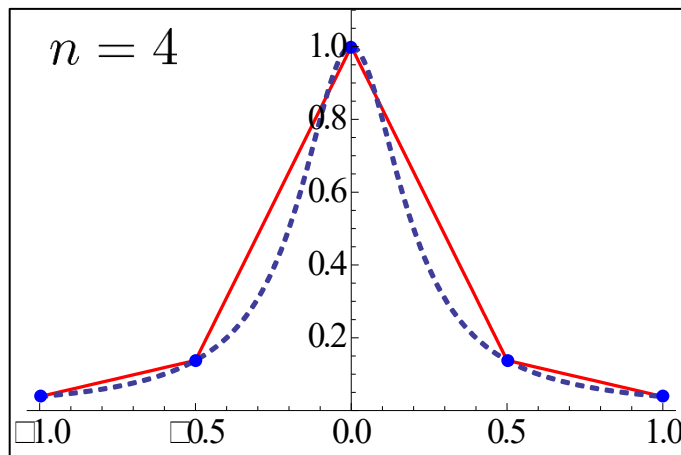
例題 (1次スプライン補間)

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad x \in [-1, 1]$$

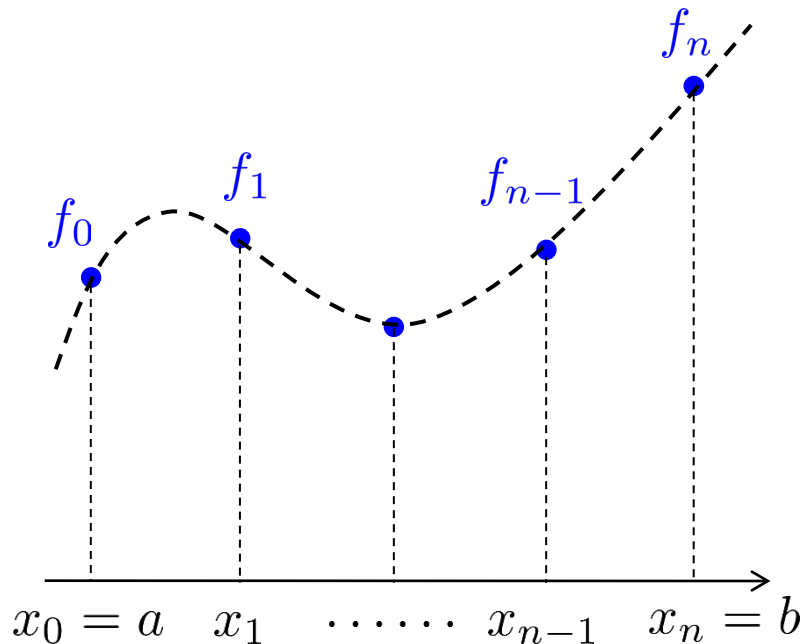
$[-1, 1]$ を n 等分割するとき 1 次スプライン補間 $s_{\Delta}^1(x)$



$$x_i = -1 + \frac{2i}{n} = \frac{2i - n}{n}, \quad h_i = \frac{2}{n}, \quad s_{\Delta}^1(x) = \frac{x_i - x}{h_i} f_{i-1} + \frac{x - x_{i-1}}{h_i} f_i$$



3次スプライン補間



3次スプライン
よく使われる

1. $s_{\Delta}^3(x_i) = f_i \ (i = 0, 1, 2, \dots, n)$

2. $s_{\Delta}^3 \in C^2[a, b]$ であり, 各小区間 $[x_{i-1}, x_i]$ で 3 次多項式

を満たす関数 $s_{\Delta}^3(x)$ は存在するか?

1. $s_{\Delta}^3(x_i) = f_i$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$)
2. $s_{\Delta}^3 \in C^2[a, b]$ であり, 各小区間 $[x_{i-1}, x_i]$ で 3 次多項式

1 次スプライン補間 $s_{\Delta}^1(x)$

$$s_{\Delta}^1(x) = \frac{x_i - x}{h_i} f_{i-1} + \frac{x - x_{i-1}}{h_i} f_i, \quad x \in [x_{i-1}, x_i], \quad h_i = x_i - x_{i-1}$$

3次スプライン補間 小区間内の表現を考える

関数値だけでは表現不可能なので

具体的な
表現？

$$c_i = f'(x_i) \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$

未知

$$s_{\Delta}^3(x) = f_{i-1} N_{i-1}(x) + f_i N_i(x) + c_{i-1} \tilde{N}_{i-1}(x) + c_i \tilde{N}_i(x), \quad x \in [x_{i-1}, x_i]$$

3次多項式

- $N_{i-1}(x_{i-1}) = 1, N_{i-1}(x_i) = 0, N'_{i-1}(x_{i-1}) = 0, N'_{i-1}(x_i) = 0$
- $N_i(x_{i-1}) = 0, N_i(x_i) = 1, N'_i(x_{i-1}) = 0, N'_i(x_i) = 0$
- $\tilde{N}_{i-1}(x_{i-1}) = 0, \tilde{N}_{i-1}(x_i) = 0, \tilde{N}'_{i-1}(x_{i-1}) = 1, \tilde{N}'_{i-1}(x_i) = 0$
- $\tilde{N}_i(x_{i-1}) = 0, \tilde{N}_i(x_i) = 0, \tilde{N}'_i(x_{i-1}) = 0, \tilde{N}'_i(x_i) = 1$

$$N_{i-1}(x_{i-1}) = 1, N_{i-1}(x_i) = 0, N'_{i-1}(x_{i-1}) = 0, N'_{i-1}(x_i) = 0$$

$$l_{i-1}(x) = \frac{x_i - x}{h_i}$$

$$(h_i = x_i - x_{i-1})$$

$$\alpha = \frac{2}{h_i}$$

$$N_{i-1}(x) = l_{i-1}(x)^2(\alpha x + \beta) \text{ とおく}$$

$$\beta = \frac{-2x_{i-1} + h_i}{h_i}$$

$$N_{i-1}(x) = \frac{(x_i - x)^2 \{2(x - x_{i-1}) + h_i\}}{h_i^3}$$

同様にして(理論:演習)

$$N_{i-1}(x) = \frac{(x_i - x)^2 \{2(x - x_{i-1}) + h_i\}}{h_i^3}$$

$$N_i(x) = \frac{(x - x_{i-1})^2 \{2(x_i - x) + h_i\}}{h_i^3}$$

$$\tilde{N}_{i-1}(x) = \frac{(x_i - x)^2 (x - x_{i-1})}{h_i^2}$$

$$\tilde{N}_i(x) = -\frac{(x_i - x)(x - x_{i-1})^2}{h_i^2}$$

3 次スプライン補間 $s_{\Delta}^3(x)$

$$\begin{aligned} s_{\Delta}^3(x) = & f_{i-1} \frac{(x_i - x)^2 \{2(x - x_{i-1}) + h_i\}}{h_i^3} \\ & + f_i \frac{(x - x_{i-1})^2 \{2(x_i - x) + h_i\}}{h_i^3} \\ & + c_{i-1} \frac{(x_i - x)^2 (x - x_{i-1})}{h_i^2} \\ & - c_i \frac{(x_i - x)(x - x_{i-1})^2}{h_i^2}, \quad x \in [x_{i-1}, x_i] \end{aligned}$$

これが
必要

c_i ($i = 0, 1, \dots, n$) に対する連立一次方程式を導出

2階導関数を求めると...

$$\begin{aligned}\frac{d^2 s_{\Delta}^3}{dx^2}(x) &= \frac{6(f_i - f_{i-1})(x_i + x_{i-1} - 2x)}{h_i^3} \\ &\quad - c_{i-1} \frac{2(2x_i + x_{i-1} - 3x)}{h_i^2} \\ &\quad - c_i \frac{2(2x_{i-1} + x_i - 3x)}{h_i^2}, \quad x \in [x_{i-1}, x_i]\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\frac{d^2 s_{\Delta}^3}{dx^2}(x_i - 0) &= \frac{d^2 s_{\Delta}^3}{dx^2}(x_i + 0) \\ (i = 1, 2, \dots, n-1) \text{ より}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}-\frac{6(f_i - f_{i-1})}{h_i^2} + c_{i-1} \frac{2}{h_i} + c_i \frac{4}{h_i} &= \frac{6(f_{i+1} - f_i)}{h_{i+1}^2} - c_i \frac{4}{h_{i+1}} - c_{i+1} \frac{2}{h_{i+1}} \\ (i = 1, 2, \dots, n-1)\end{aligned}$$

$$\frac{1}{h_i}c_{i-1} + 2\left(\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_{i+1}}\right)c_i + \frac{1}{h_{i+1}}c_{i+1} = 3\left(\frac{f_i - f_{i-1}}{h_i^2} + \frac{f_{i+1} - f_i}{h_{i+1}^2}\right)$$

$$(i = 1, 2, \dots, n-1)$$

$f'(x_0) = f'_0, f'(x_n) = f'_n$ が与えられていると仮定



$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{h_1} & 2\left(\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2}\right) & \frac{1}{h_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{1}{h_{n-1}} & 2\left(\frac{1}{h_{n-1}} + \frac{1}{h_n}\right) & \frac{1}{h_n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f'_0 \\ 3\left(\frac{f_1 - f_0}{h_1^2} + \frac{f_2 - f_1}{h_2^2}\right) \\ \vdots \\ 3\left(\frac{f_{n-1} - f_{n-2}}{h_{n-1}^2} + \frac{f_n - f_{n-1}}{h_n^2}\right) \\ f'_n \end{pmatrix}$$

連立一次方程式を解けばOK

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{h_1} & 2\left(\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2}\right) & \frac{1}{h_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{1}{h_{n-1}} & 2\left(\frac{1}{h_{n-1}} + \frac{1}{h_n}\right) & \frac{1}{h_n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f'_0 \\ 3\left(\frac{f_1-f_0}{h_1^2} + \frac{f_2-f_1}{h_2^2}\right) \\ \vdots \\ 3\left(\frac{f_{n-1}-f_{n-2}}{h_{n-1}^2} + \frac{f_n-f_{n-1}}{h_n^2}\right) \\ f'_n \end{pmatrix}$$

狭義優対角行列 (つまり正則)



定理3.7 (3次スプライン補間の存在)

与えられた $n + 3$ 個のデータ $f_0, f_1, \dots, f_n, f'_0, f'_n$ に対して

$$s_{\Delta}^3(x_i) = f_i \quad (i = 0, 1, \dots, n), \quad \frac{ds_{\Delta}^3}{dx}(x_0) = f'_0, \quad \frac{ds_{\Delta}^3}{dx}(x_n) = f'_n$$

を満たす 3 次スプライン関数 $s_{\Delta}^3(x)$ はただ一つ存在する.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{h_1} & 2\left(\frac{1}{h_1} + \frac{1}{h_2}\right) & \frac{1}{h_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \frac{1}{h_{n-1}} & 2\left(\frac{1}{h_{n-1}} + \frac{1}{h_n}\right) & \frac{1}{h_n} \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f'_0 \\ 3\left(\frac{f_1-f_0}{h_1^2} + \frac{f_2-f_1}{h_2^2}\right) \\ \vdots \\ 3\left(\frac{f_{n-1}-f_{n-2}}{h_{n-1}^2} + \frac{f_n-f_{n-1}}{h_n^2}\right) \\ f'_n \end{pmatrix}$$

狭義優対角な三重対角行列

ピボット選択なしに
ガウスの消去法OK

零要素が多い(疎行列)

ガウスの消去法を
適用すると無駄が多い

改良が必要

三重対角係数行列を持つn次連立一次方程式

$$\begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & a_{n-2\ n-3} & a_{n-2\ n-2} & a_{n-2\ n-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & a_{n-1\ n-2} & a_{n-1\ n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_{n-2} \\ x_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_{n-2} \\ b_{n-1} \end{pmatrix}$$



Require: 係数行列 $A = (a_{ij})$, 右辺ベクトル b ;

for $k = 0$ to $n - 2$ **do**

$a_{k+1\ k} = a_{k+1\ k} / a_{k\ k};$

$a_{k+1\ k+1} = a_{k+1\ k+1} - a_{k+1\ k} a_{k\ k+1};$

$b_{k+1} = b_{k+1} - a_{k+1\ k} b_k;$

end for

$b_{n-1} = b_{n-1} / a_{n-1\ n-1};$

for $k = n - 2$ to 0 **do**

$b_k = (b_k - a_{k\ k+1} b_{k+1}) / a_{k\ k};$

end for

Require: 係数行列 $A = (a_{ij})$, 右辺ベクトル b ;

for $k = 0$ to $n - 2$ **do**

$$a_{k+1\ k} = a_{k+1\ k} / a_{kk};$$

$$a_{k+1\ k+1} = a_{k+1\ k+1} - a_{k+1\ k} a_{k\ k+1};$$

$$b_{k+1} = b_{k+1} - a_{k+1\ k} b_k;$$

end for

$$b_{n-1} = b_{n-1} / a_{n-1\ n-1};$$

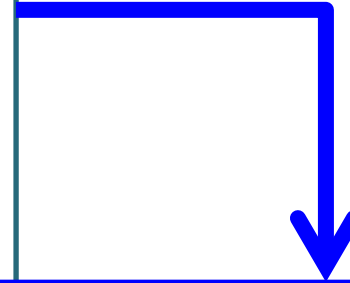
for $k = n - 2$ to 0 **do**

$$b_k = (b_k - a_{k\ k+1} b_{k+1}) / a_{kk};$$

end for

$$\alpha_k = a_{k+1\ k}, \beta_k = a_{kk}, \gamma_k = a_{k\ k+1}$$

とすると



Require: 係数行列 α, β, γ , 右辺ベクトル b ;

for $k = 0$ to $n - 2$ **do**

$$\alpha_k = \alpha_k / \beta_k;$$

$$\beta_{k+1} = \beta_{k+1} - \alpha_k \gamma_k;$$

$$b_{k+1} = b_{k+1} - \alpha_k b_k;$$

end for

$$b_{n-1} = b_{n-1} / \beta_{n-1};$$

for $k = n - 2$ to 0 **do**

$$b_k = (b_k - \gamma_k b_{k+1}) / \beta_k;$$

end for

1次元配列
のみでOK

演習1

- ① 3次スプライン補間により関数を補間するプログラムを作成しなさい.

補足 (いつもの)

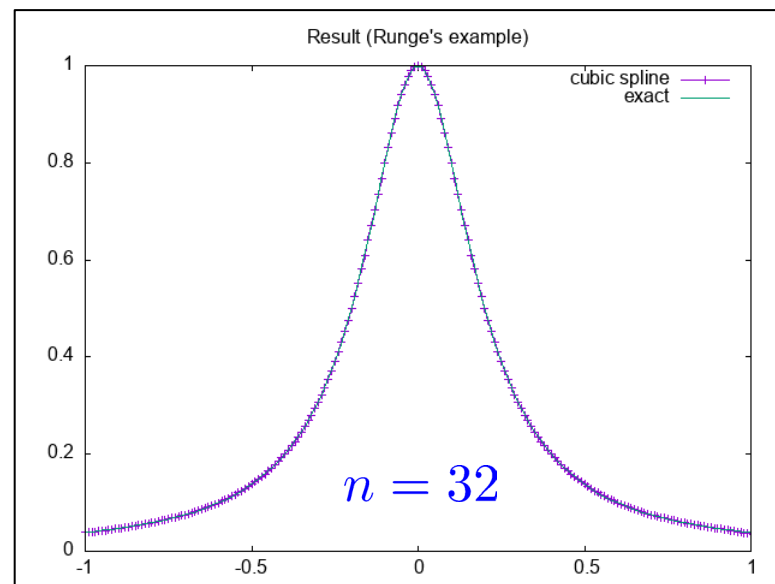
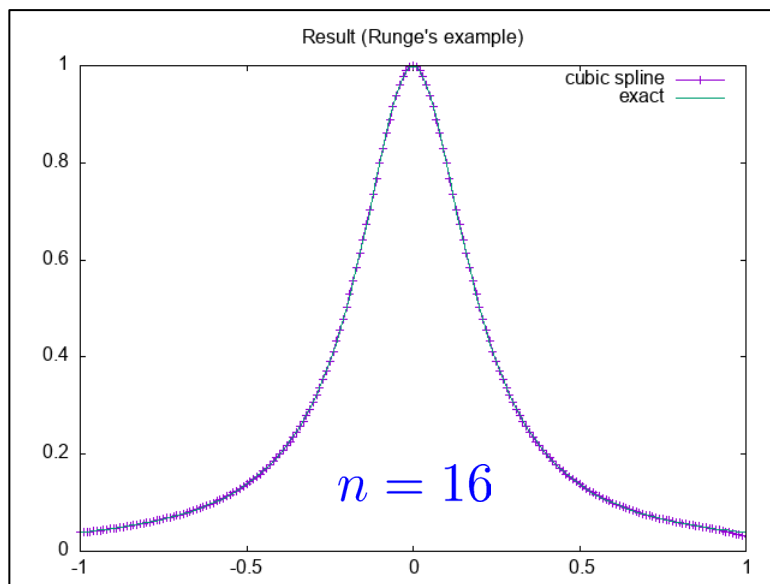
- プログラム言語は, **何でもOK**です. 自分の最も得意な言語を使用して作成してください.
- **1から作るのは難しい**という人は, チャンネルにある**JavaまたはCプログラム (未完成)**を利用してください.

確認のための計算例

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}, \quad x \in [-1, 1].$$

の3次スプライン補間 $s_{\Delta}^3(x)$ による補間値を計算し結果を図示

$$\text{等分点 } x_i = -1 + \frac{2i}{n} \quad (i = 0, 1, \dots, n)$$



ルンゲの現象は発生しない

定理3.7 (3次スプライン補間の誤差)

$f \in C^4[a, b]$ とする. このときすべての $x \in [a, b]$ に対して,

$$\left| \frac{d^j f}{dx^j}(x) - \frac{d^j s_{\Delta}^3}{dx^j}(x) \right| \leq K_j M_{f,4} \sigma h^{4-j}$$

($j = 0, 1, 2, 3$). ただし $K_0 = 5/384$, $K_1 = K_2 = 7/4$, $K_3 = 2$,
 $M_{f,4} = \max_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|$, $h = \max_{1 \leq i \leq n} h_i$, $h_{\min} = \min_{1 \leq i \leq n} h_i$, $\sigma = \frac{h}{h_{\min}}$.

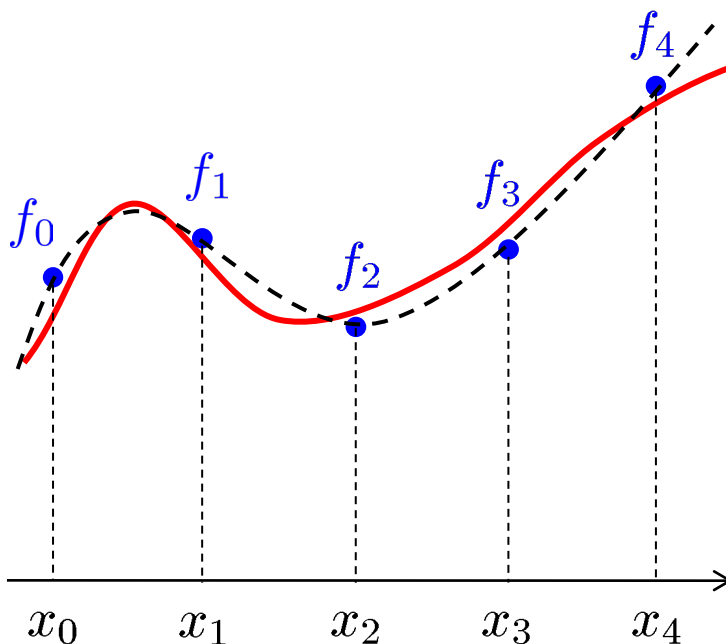
【証明】 [Ahlberg] 参照

✓ 分割を一樣に細かくしていくと, 元の C^4 級関数へ
3階導関数まで含めて収束するが,
分割が極端な場合は精度が悪くなる ことがある

✓ 等分割の場合: 分割幅を $1/2$ にすると,
関数値の誤差は最大 $1/16$ 以下, 導関数値の誤差も最大 $1/8$ 以下

最小二乗近似

$f(x)$: x_i での値 $f_i = f(x_i)$ のみが既知の関数 ($i = 0, 1, 2, \dots, n$)



「近似関数」の求め方：
色々な方法が存在

データ点を通る関数で近似



補間

(補間多項式, スプライン補間)

その他に方法はないか？

ある距離を最小にする関数で近似



最小二乗近似

- $f(x)$: $[a, b]$ 上で定義された関数.
- $a \leq x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n \leq b$.
- 仮定：関数値 $f_i = f(x_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) が与えられている



最小二乗近似のアイデア

$\sum_{i=0}^n |\tilde{f}(x_i) - f_i|^2$ を最小にする関数 $\tilde{f}(x)$ で近似

よく使用： $\tilde{f}_m(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_mx^m$

どのように c_k を決定？

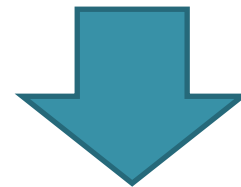
係数の決定 (正規方程式)

$$R(c_0, c_1, \dots, c_m) := \sum_{i=0}^n |\tilde{f}_m(x_i) - f_i|^2$$



最小になるための条件

$$\frac{\partial R}{\partial c_k} = 2 \sum_{i=0}^n \left(\sum_{j=0}^m c_j x_i^j - f_i \right) x_i^k = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, m)$$



$a_{ij} = x_i^j$ とおくと

$$\sum_{i=0}^n a_{ik} \sum_{j=0}^m a_{ij} c_j = \sum_{i=0}^n a_{ik} f_i \quad (k = 0, 1, \dots, m)$$

$$\sum_{i=0}^n a_{ik} \sum_{j=0}^m a_{ij} c_j = \sum_{i=0}^n a_{ik} f_i \quad (k = 0, 1, \dots, m)$$

$A = (a_{ij})_{i=0,1,\dots,n; j=0,1,\dots,m}$ $((n+1) \times (m+1)$ 行列)

$\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_m)^T$, $\mathbf{f} = (f_0, f_1, \dots, f_n)^T$

正規方程式

$$A^T A \mathbf{c} = A^T \mathbf{f}$$

解くと...

最小二乗近似 $\tilde{f}_m(x) = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_m x^m$

定理3.8 (最小二乗近似)

任意の $\{f_i\}_{i=0}^n$ に対して, 最小二乗近似多項式 $\tilde{f}_m$ は存在し, その係数は正規方程式の解により得られる.

【証明】 第7回補足資料参照

一意性は?

$n \geq m$ かつ $\text{rank } A^T A (= \text{rank } A) = m + 1$ ならば OK



近似多項式を一つに定めるには
多項式次数より多くの点でデータを
与える必要有

演習2

- ① 最小二乗近似により関数を近似するプログラムを作成しなさい.

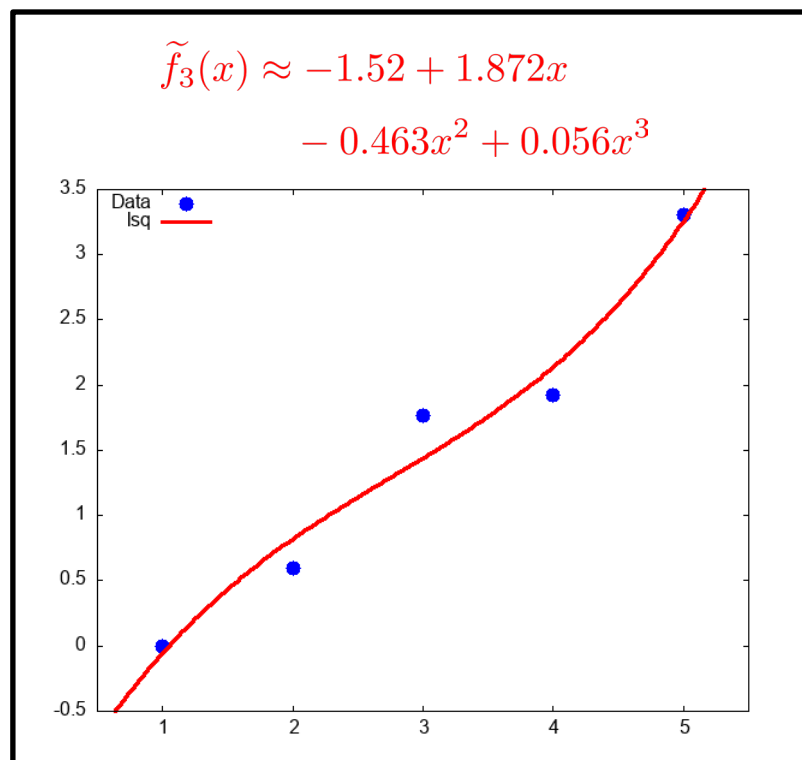
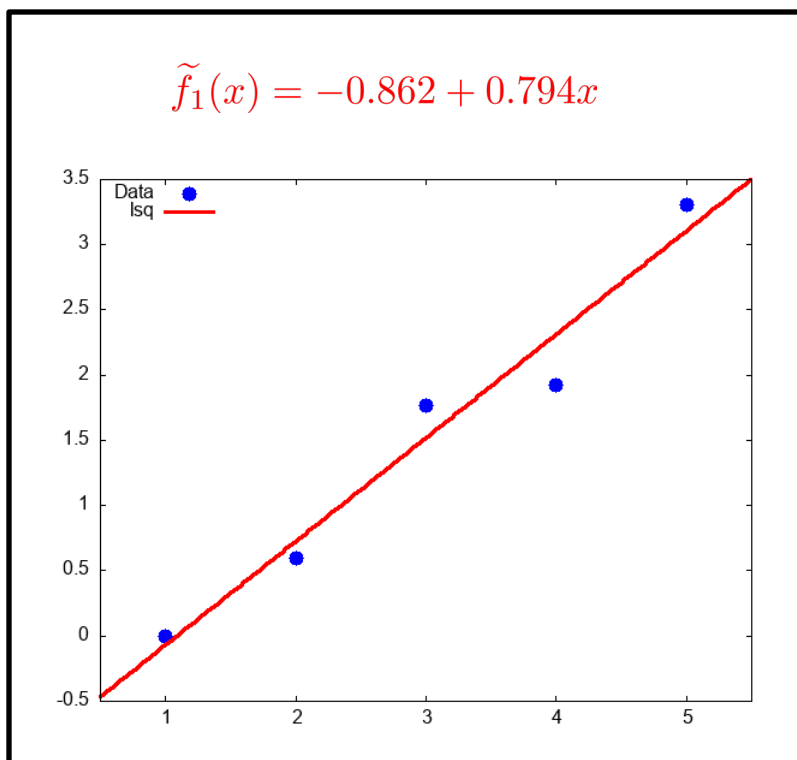
補足 (いつもの)

- プログラム言語は、**何でもOK**です. 自分の最も得意な言語を使用して作成してください.
- **1から作るのは難しい**という人は, チャンネルにある**JavaまたはCプログラム (未完成)**を利用してください.

確認のための計算例

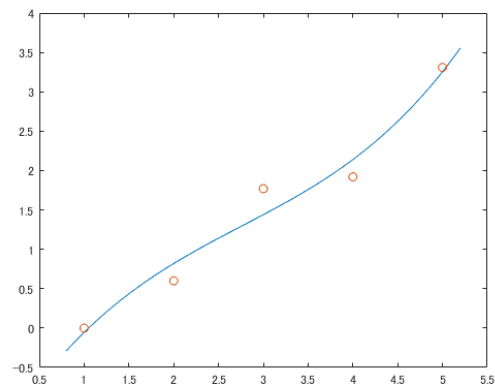
次のデータに対する最小二乗近似 $\tilde{f}_m(x)$ を求めるプログラムを作成

x_i	1	2	3	4	5
f_i	0.0	0.6	1.77	1.92	3.31



グラフの描画方法 (MATLAB)

- サンプルプログラム (未完成) を完成・実行する
⇒ データファイル (exc-lsq.dat, exc-xf.dat) 出力
- 次の手順でグラフを描画可能
 - MATLABを起動
 - “現在のフォルダー”を実行したフォルダ (ディレクトリ) へ移動
 - 次の順でコマンドを入力・Enter:
 - load exc-lsq.dat
 - load exc-xf.dat
 - plot (exc_lsq(:,1),exc_lsq(:,2), exc_xf(:,1),exc_xf(:,2),"o")



グラフの描画方法 (gnuplot)

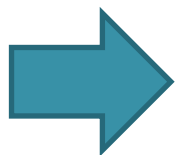
- サンプルプログラム (未完成) を完成・実行する
⇒ データファイル (exc-lsq.dat, exc-xf.dat) 出力
- 次の手順でグラフを描画可能
 - カレントディレクトリを, プログラムを実行したディレクトリへ移動
 - gnuplot と入力し, Enter キー
 - 次の手順でコマンドを入力:
 - set xrange [0.5:5.5]
 - plot "exc-lsq.dat" with l, "exc-xf.dat" with p
 - 画像ファイルを出力する場合
 - set terminal png
 - set output 'exc-lsq.png'
 - set xrange [0.5:5.5]
 - plot "exc-lsq.dat" with l, "exc-xf.dat" with p
 - 演習室WSのLinuxで閲覧: gthumb exc-lsq.png

最小二乗近似：多くのツールに機能として組込済

◆ gnuplot: 次の手順で可能 (例題の場合)

➤ $f(x) = a \cdot x + b$

➤ fit $f(x)$ "exc-xf.dat" via a,b



結果: $a = 0.794$, $b = -0.862$

➤ $g(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$

➤ fit $g(x)$ "exc-xf.dat" via a,b,c,d



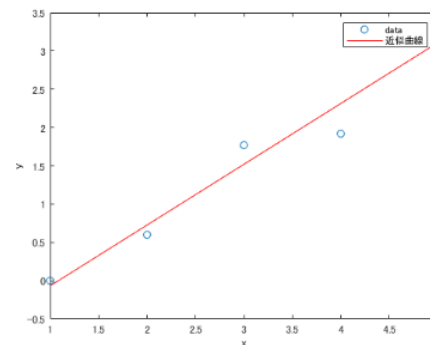
結果: $a = 0.0558333$, $b = -0.4625$
 $c = 1.87167$, $d = -1.52$

◆ MATLAB: 次の手順で可能 (例題の場合)

- load exc-xf.dat
- p1=fit(exc_xf(:,1),exc_xf(:,2),'poly1')
- plot(p1,exc_xf(:,1),exc_xf(:,2),"o")



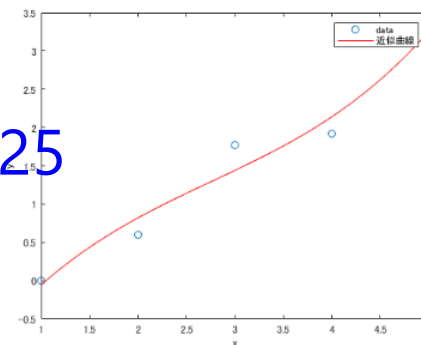
結果: $a = 0.794$, $b = -0.862$



- p3 =fit(exc_xf(:,1),exc_xf(:,2),'poly3')
- plot(p3,exc_xf(:,1),exc_xf(:,2),"o")



結果: $a = 0.05583$, $b = -0.4625$
 $c = 1.872$, $d = -1.52$



まとめ（第7回講義）

- 講義内容: スプライン補間, 最小二乗近似

- スプライン補間

- 区分多項式による補間
- 1次スプライン補間
 - 折れ線近似
 - 収束のオーダーは2
- 3次スプライン補間:
 - 関数値だけでは補間不能. 端点での微分係数値を追加.
 - 収束のオーダー: 等分割であれば 4
- ルンゲの現象は発生しない.

- 最小二乗近似

- 与えられたデータとの差の二乗を最小にする
- 正規方程式
- よく用いられるのは線形（一次）

- 次回講義

- 数値微分積分(1): 数値微分, ニュートン・コーツの公式

補足：スプライン補間・最小二乗近似

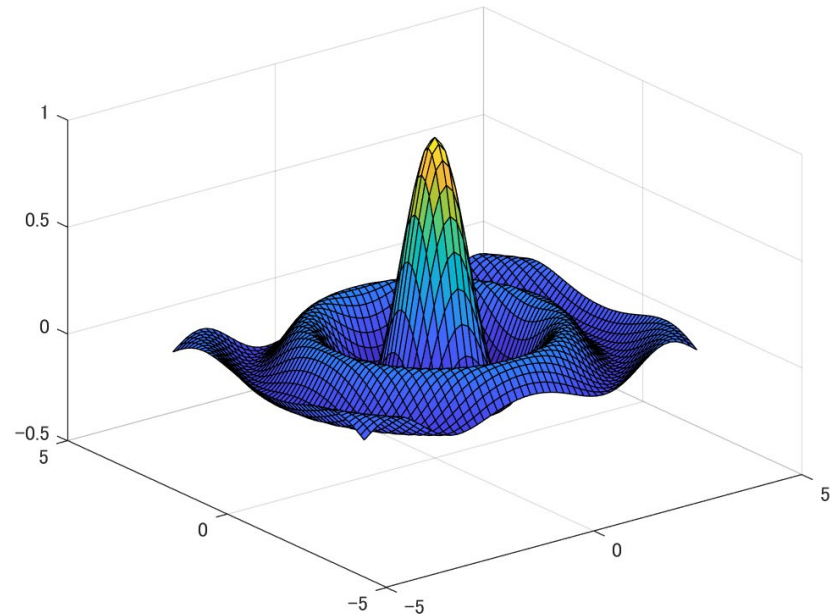
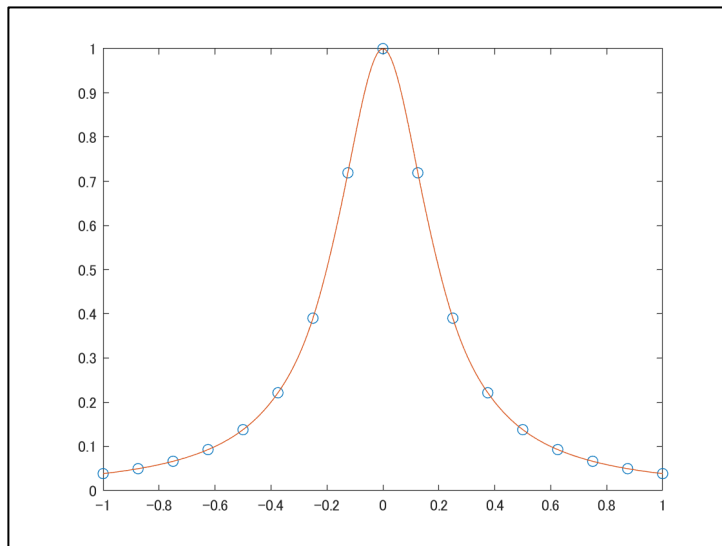
- 3次スプライン補間の端点条件:2回微分係数値を0
(自然スプライン補間)
- 3次スプライン補間は実用上よく使用される
⇒ 近似曲線が他の方法に比べ振動しない.
特に自然スプライン関数は曲率最小の性質を持つ.
- スプライン補間は,2次元・3次元の補間・関数近似にもよく使用される.
- スプラインに関する参考書
 - 市田浩三, 吉本富士市:スプライン関数とその応用,
シリーズ新しい応用の数学20, 教育出版, 1979年.
- データの分散を利用する最小二乗近似, より一般的な関数を用いた最小近似については, 今まで紹介した参考書と次の書籍を参照すること:
 - 名取亮 編:数値計算法, オーム社, 1989年.

補足：GSLによるスプライン補間

- 補間用関数
 - `gsl_spline_alloc` + `gsl_spline_init` + `gsl_spline_eval`
 - 使用法：`testcsp_gsl.c` 参照
 - 空間2次元用の関数も存在
- 使用方法：**特殊なので注意**

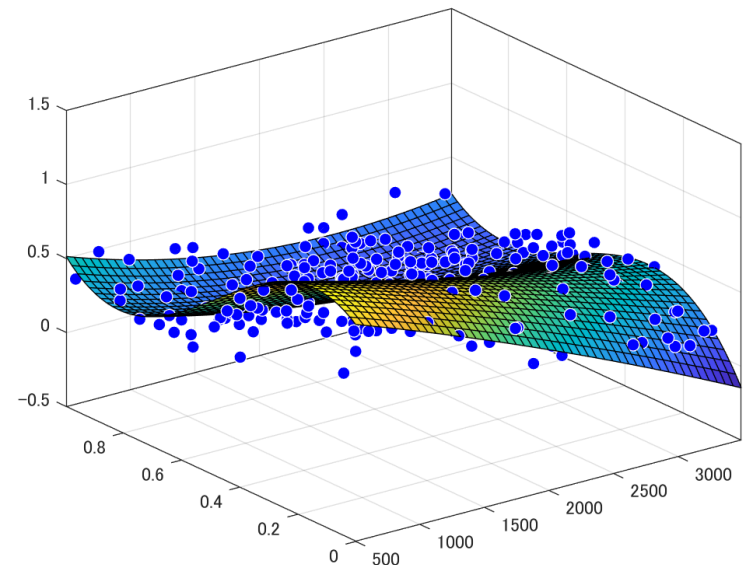
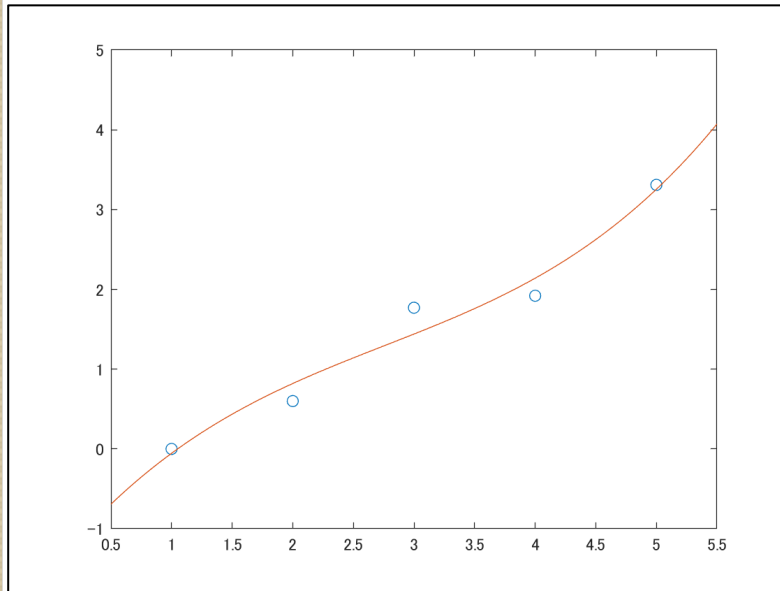
補足：MATLABでのスプライン補間

- 組込関数splineで補間可能
 - サンプルファイル：cspline_sample.m
- Curve Fitting Toolbox を利用可能な場合
 - 関数csapiで補間可能 (csapi_sample1d.m)
 - csapi:空間2次元でも補間可能 (csapi_sample2d.m)



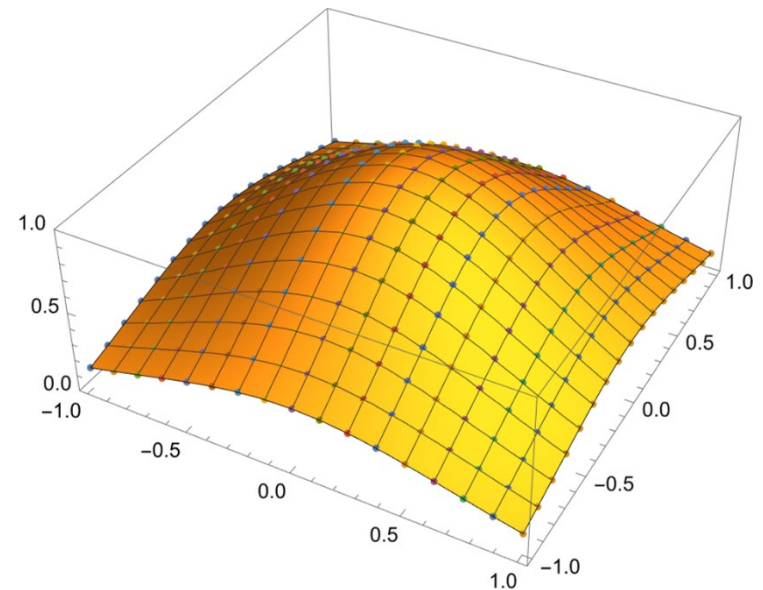
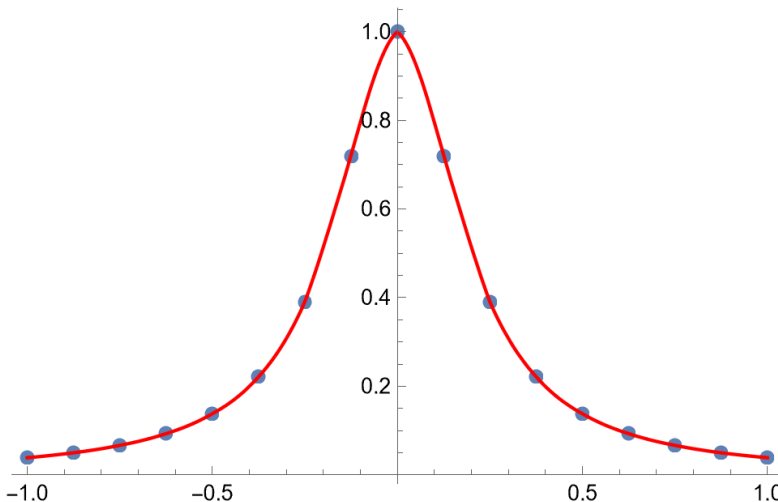
補足：MATLABでの最小二乗近似

- 組込関数polyfitで近似可能
 - サンプルファイル：polyfit_sample.m
- Curve Fitting Toolbox を利用可能な場合
 - 関数fitで近似可能 (34ページ参照)
 - fit: 空間2次元でも近似可能 (fit_sample2d.m)



補足：Mathematicaでのスプライン補間

- 関数Interpolationで補間可能
 - サンプルファイル：cspline_sample.nb
 - 空間2次元でも補間可能



補足：Mathematicaでの最小二乗近似

- 関数Fitで近似可能
 - サンプルファイル：fit_sample.nb
 - 空間2次元でも近似可能

